数据库系统课程设计报告

姓名	刘禹伟	班级	计算机 243
学号	241002808	指导教师	张晓宇
组名	待确认		

团队其他成员（可自行增加行数，第一为组长）

姓名	学号	班级
待提供真实成员	待提供	待提供
待提供真实成员	待提供	待提供
待提供真实成员	待提供	待提供

1、个人和团队

课程设计概述	本课程设计围绕社区居家养老服务全过程建立关系数据库，覆盖老人档案与能力评估、服务下单与派单、护工排班和工时、健康监测与应急响应、补贴核算与监管五条业务线。系统以 Java 和 MySQL 实现，采用 JDBC 持久层连接业务操作与数据库约束，通过视图、存储过程、触发器及事务保持数据一致性。设计特别关注评估和证书有效期、计划和排班重叠、改派留痕、设备历史归属及补贴追溯。测试使用虚构数据，验证正常流程、拒绝场景、并发竞争、权限隔离和备份恢复。
个	待本人确认实际负责的业务模块、数据库设计任务、SQL、测试和完成情况。当前

人任务情况	不能把公共系统成果全部写为个人独立完成。可根据实际分工从五条业务线选择对应设计、代码与验证证据，再按模板要求形成 150—200 字的真实描述。
团队协作情况	待提供真实团队成员及协作事实，包括与哪些成员核对公共实体、主外键、状态流转和测试接口，会议或代码评审发生的时间与结果。当前未提供协作记录，因此不编造已经发生的小组会议或个人贡献。
2、问题分析	
业务需	公共需求已形成五套用例图与鲁棒图，文件位于 docs/diagrams。个人部分应按实际负责业务选用相应 A 至 E 图件，并说明参与者、操作入口、控制逻辑与实体。当前个人模块尚未确定，本栏保留待选择状态。

求分析	
业务的非功能需求	系统的共同非功能需求包括身份与角色校验、家属关联和机构辖区过滤、参数化查询、加盐密码摘要和字段加密；完整性方面采用主外键、唯一约束、时间范围检查和事务。计划、排班及派单名额需要并发控制，历史服务和补贴记录需要留痕。个人负责模块的具体拒绝案例与安全边界，须在实际分工确定后补充。
业务的局	五个局部 UML 类图和一个全局类图已随工程提供。个人应说明所负责实体的含义及一对多、多对多联系，并与关联模块统一标识。计划引用评估后派生老人归属，派单引用班次后派生护工归属，减少重复存储。个人采用哪张局部图及具体设计贡献待本人确认。

部概念结构设计	
3、设计、开发解决方案	
课程设计工作详	公共技术材料包括 35 张基础表、15 个业务视图及两个内部关联视图、五条业务线的过程与触发器、15 组共 30 条查询，以及 Java DAO 和事务代码。真实 MySQL 测试证据位于 evidence。个人正式详述应围绕实际完成的关系模式、范式、表结构、查询对比、索引和测试展开，并引用对应文件和结果；不能将本段公共概览直接作为个人 800—1000 字工作记录提交。

述	
4、项目管理	
工程管理	本地 Git 已记录本次工程的实际开发版本，提交作者为工具助手，不能冒充学生本人提交。团队后续应记录实际学习、修改、测试和协作过程，按真实证据撰写个人工程管理情况。远程 GitHub 仓库、组员提交和会议截图尚未提供。
风险和	本项目涉及老人身份、联系方式、服务和体征等敏感数据，因此演示采用虚构记录。应用使用参数化 SQL、权限和数据范围过滤，密码以加盐摘要保存，身份信息加密并使用带密钥摘要查重。原始记录与审核结论分别存储，历史删除受限。个人

安全管理	应结合所负责模块补充具体风险、对应拒绝测试、剩余边界和密钥保管责任。
运维和优化管理	项目提供有效期处理、派单、工时核验、应急升级和补贴申报等过程，并用触发器实现关联校验、状态保护与留痕。定时任务负责时间到期事件，业务入口再次校验资格。已进行全量加 binlog 增量恢复演练。个人应在分工确认后补充其过程或触发器代码、执行计划比较和实际验证结果。